

单片机应用系统的低功耗设计

陆泽春
(杭州师范学院 310012)

摘要: 本文介绍了在单片机应用系统设计中降低系统功耗的软件与硬件方面的设计, 并给出了具体的软件设计方法、硬件的选取原则及使用。

关键词: 低功耗 单片机 CMOS HMOS 最小功耗 软件设计 硬件设计

中图分类号: T181+0.376

文献标识码: A

文章编号: 1672-3791(2007)02(c)-0093-02

1 低功耗单片机应用系统的概念及特点

低功耗单片机应用系统是指以降低系统功耗为一个主要性能指标的单片机系统。这些系统由于应用于一系列特殊场合, 因而具有以下一些特点: 首先要求体积小、重量轻、便于携带; 采用低功耗电路的设计方法, 以降低系统的功耗。它除了选用各种低功耗的器件和芯片外, 还在满足速度等性能指标的前提下, 进行降低功耗的硬件电路设计和软件设计; 通常这些系统都应用在交流供电比较困难, 甚至无法用交流供电的场合, 因而各种电池就成为其主要供电手段; 采用LCD液

晶显示器; 采用RS-232C串行通信接口; 通常这些系统不配备打印机, 如需打印, 可利用系统中的半导体存储器, 如RAM或EPROM, 先将数据储存起来, 通过RS-232C串行接口, 将数据传给系统机打印出来; 采用低功耗、高抗干扰的CMOS集成电路。

2 最小功耗的硬件设计

1 选用最低功耗的CMOS器件几乎每一种规格、型号的器件都可以直接用CMOS器件代替。CMOS器件比双极性器件功耗低得多, 在单片机应用系统中全部采用CMOS电路, 可使整机功耗大大降低, 并增强系统的抗干扰能力。在便携式仪表中单片机常采用80C31, 逻辑电路常采用74HC系列高速CMOS电路和4001、4500系列CMOS电路。ROM采用27C32、27C64等, 其他接口、扩展芯片也采用带C标的电路如81C55、82C55等, 其功耗的降低是明显的。例如, 一个单片机最小系统(8031、74LS373、2764)全部换成CMOS电路(80C31、74HC373、27C64)后, 其5V电源的功耗从0.8W下降到0.275W, 约降了2/3。

2 RAM、ROM等芯片的低功耗使用单片机应用系统常用6264等芯片作外部RAM。这一类芯片为HMOS产品, 而没有CMOS产品, 在读写时功耗较大, 为了降低功耗, Intel公司为此类芯片设计了维持工作的方式, 如6264正常工作时功耗为0.025W, 6256正常工作时功耗为0.05W, 而它们的维持功耗仅几个μW。在硬件连接上, 采用图1所示的方式。

片选端CE1不接地, 而接地址译码选通端, 将选通信号与读写信号复合后作为芯片的选通信号。RD、WR端没有信号时, 6264芯片不被选通, 处于维持方式; 只有进行读或写同时又选通6264时, 该芯片才被选通, 处于正常工作状态, 这样工作在功耗较大的时间缩短了, 从而降低了功耗。

对于ROM芯片的使

用如27C64工作时功耗为0.02W, 维持功耗几个μW, 也采用类似于图1的硬件连接。它的片选脚CE不接地, 而和OE一起接单片机的PSEN。这样, 27C64平常就一直处于维持工作状态, 仅在读指令的短暂时间才处于大功率状态, 从而也较大降低了功耗。

2.3 数据保存和打印

打印机功耗较大, 所以便携式智能仪表尽量不配备打印机。常用作外部RAM的6264等芯片有专门用于掉电保护的引脚, CE2正常工作时, 该脚需保持高电平, 当把该脚拉至小于或等于0.2V时, RAM进入保护状态, 这时Vcc引脚仍保持3~5V。在硬件电路上只要加一个如图2所示的双刀按钮电路, 在关闭整机电源前, 使外部RAM 6264等进入掉电保持状态, 仅消耗几μA维持电流就可以保存大量数据。

当必须要用打印机时, 可用计算器的转轮式打印机。其接口电路如图3所示。

该连接方式是模拟计算器按键动作来控制打印机的打印。计算器键盘理解为图3所示的矩阵开关, 图3中采用两片8路1芯CD4051作为矩阵开关的行线和列线的连接器。一片CD4051的8路I/O输入与矩阵开关的行线相连, 另一端CD4051的4路I/O输入端与列线相连, 2片CD4051的公共I/O输出端连在一起。2片CD4051的选通线和数据线与80C31的P1口或其他口相连。这样通过程序的执行, 80C31就能选择某行与某列连通, 模拟一次按键过程。从而控制计算器的转轮式打印机工作。

3 最小功耗的软件设计低

功耗的CMOS单片机芯片80C31除正常运行方式的设置外, 还有等待和掉电2种节电运行方式。其电源特性: ①正常运行, 电源5V供电, 12MHz时钟下耗电16mA; ②等待方式, 电源5V供电, 12MHz时钟下耗电3.7mA; ③掉电方式, 电源2V供电, 时钟停振, 耗电50mA。

等待方式的工作特性是单片机CPU内部的RAM及部分特殊寄存器(SFR)的状态被冻结, 而内部时钟、定时/计时器、串并口和中断系统仍处于正常工作状态, 进入该工作方式可用软件操作, 在程序中写ORL PCON. 1# 01H语句, 单片机即处于等待方式, 退出时包括2种方法: 一是中断系统, 只要有中断信号就使单片机立即退出这个冻结状态, 进入正常工作状态; 另外就是用硬件复位的方式。

掉电方式的工作特性是片内振荡器停止

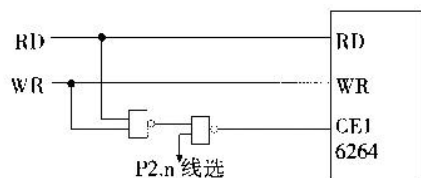


图1 6264的硬件连接图

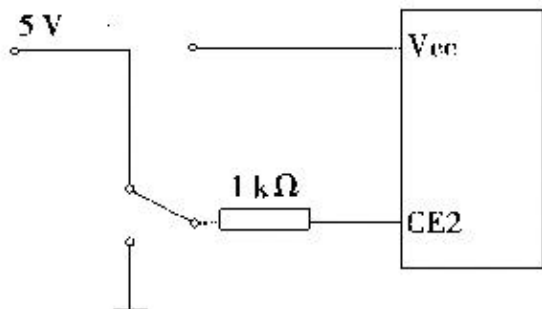


图2 双刀按钮电路图

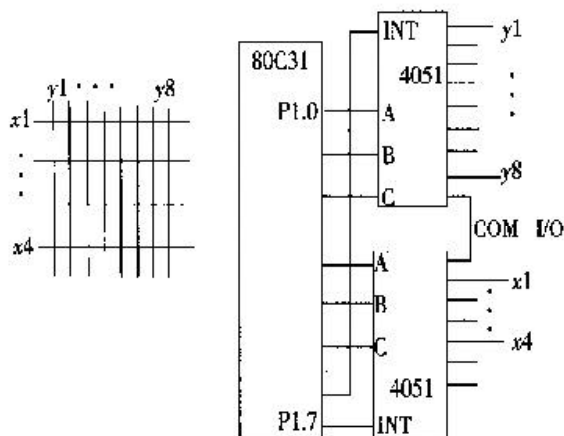


图3 转轮式打印机的接口电路图

工作, 单片机的所有运行状态都停止, 只有片内 RAM 和 SFR 中的数据保存下来。该工作方式也可以用软件进入, 在程序中写上 ORL PCON.1# 02H 语句即可。退出该状态, 可用硬件复位的方式。在最小功耗的软件设计中, 充分利用 80C31 的这 2 个节电方式, 尽量缩短 CPU 的工作时间, 实践证明以下措施是十分有效的。

整机的总体设计中, 遵循硬件软件化的原则, 尽量压缩硬件, 用软件来代替以往用硬件来实现的功能。如许多仪表中用到的对数放大电路、抗干扰电路等, 选用较低的时钟频率, 如选用 6MHz 时钟, 耗电为 12mA, 比选 12MHz 时钟降低功耗约 25%。不用动态扫描显示方式, 而用静态显示方式。I²C L004 是一种用于静态显示的锁存、译码、驱动、显示的 CMOS 液晶组合器件, 它可以很方便的与单片机连接。不用 CPU 查询方式, 采用中断的方式工作, 减少 CPU 的工作时间, 充分利用单片机的等待方式, 如键盘输入、A/D 转换输入数据均采用信号中断方式, 单片机定时/计数器进行定时和计数, 不采用软件循环计时方式, 这样可以利用单片机的等待方

式。在程序设计中有许多人机对话和单片机工作间隙, 工作间隙时, 使单片机进入等待方式工作, 以降低功耗。有些需要打印和保存小批量数据的便携式仪表, 可现场不打印, 而利用单片机的掉电工作方式将数据保存在单片机的内部 RAM 中, 带回工作基地后, 接交流电源再打印, 避免了现场使用功耗大的打印机, 从而较大幅度的降低功耗。

4 结语

通过上述软件和硬件的设计, 可以降低单片机仪表的功耗。根据具体的单片机应用系统灵活运用这些设计原则, 制作便携式仪表, 可以给实际应用带来许多方便。

参考文献

- [1] 何立民. 单片机应用系统设计 [M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1990.
- [2] 孙育才. MCS-51 系列单片机微型计算机及应用 [M]. 南京: 南京工学院出版社, 1986.
- [3] 2. Steve Furber, 'ARM System-on-Chip Architecture', second

edition, Pearson Education Limited, 2000.

(上接 92 页)

(一般情况下, $a = 0.2\% \sim 3\%$)

回收装置结晶分离追求的是固相的干燥度, 采用此类负转差率, 有利于沉渣的输送, 并且可以减少由减速器传送的功率。可通过改变转鼓与螺旋的差转速来实现负转差率, 即改变转子上皮带轮的尺寸来改变转差率, 此方法在生产实际中操作性也较强。

另外, 皮带老化或皮带松紧不均, 也有可能导致转差率发生变化而导致固相出料发生变化, 这也在分析离心机固相出料时要注意的一点。

4) 螺旋输送机: 输送机是一个主要部件, 它的结构、材料和参数直接关系到离心机的分离效果、生产能力及使用寿命。螺旋输送机主要由螺旋叶片、螺旋筒体、进料室组成。

① 螺旋叶片: 回收装置的螺旋叶片为连续整体螺旋叶片, 螺旋缠绕方向为右旋, 叶片垂直于转鼓母线, 等距排列。由于螺旋叶片直接与固相沉渣接触, 固相沉渣与叶片有相对运动, 若叶片在日常的使用中发生磨损, 磨损后输送沉渣能力下降, 使沉渣的湿含量增加。在日常的检修工作中, 要注意加强对螺旋叶片的检查, 维修人员只注重各转动部件的检查而忽视螺旋叶片的情形也是时有发生, 若离心机螺旋有开焊、裂纹或严重磨损时, 应及时进行补焊, 螺旋推料面补焊处应打磨光滑, 并对螺旋进行找正, 补焊面积较大时, 还需焊后作消除应力热处理, 操作难度较大, 故在日常的使用时, 着重加强对螺旋的保护就显得更为重要。

② 螺旋筒体: 螺旋筒体也是锥—柱组合型, 筒体内腔即为进料腔, 在进料腔内有四个进料分配孔。

③ 进料位置: 在生产中, 加料点离溶液出口越近, 很小的粒子越没有机会沉积下来

而随离心液一起排出。溶液中的硫酸钠晶体有时会比较细碎, 厂家在生产离心机时重点考虑到这一点, 将常规中设置在螺旋小端的加料点经过精密计算, 设定在螺旋的柱体中部及后部, 这就相当于将干燥区延长, 固相物料所受离心分离的时间也相应延长, 保证了固相出料的干燥度。我车间离心机出料孔位置是不可调节的, 故不能通过调节出料位置或加料管来改善固相干燥度。

④ 工艺条件: 查阅有关的参考文献得知离心机的生产能力取决于固、液相密度差及沉降区长度, 固、液两相密度差越相近, 也就是进料的浆液粘度越大, 则分离沉降就越难以进行。在实际的生产当中, 工艺条件影响离心机分离效果的因素主要有三个: 进料温度、进料速率、异常工艺条件。

a 进料温度: 浆液的温度, 可以直接影响母液的粘度, 通常来说, 溶液温度越高, 则粘度越低, 固相上的液膜就越薄, 细小粒子越容易沉降, 毛细孔中所含液体越少, 对于追求固相干燥度的离心机来说分离效果就会越好。

b 进料速率: 有时, 过大的进料量会导致不好的分离效果, 主要是因为粒子在转筒中的沉降时间不够。达到离心机设计的分离条件的前提是: 固相粒子沉降到转鼓壁上时间必须小于颗粒在转鼓内的停留时间, 也就是说, 必须保证待分离浆液在转鼓内的有效停留时间, 使得固相粒子有足够的时间沉降出来。在我们的实际经验中, 一样的物料, 进料量为 1M³/h 时, 分离效果不好, 但当进料量为 0.5M³/h 时, 分离效果就非常理想, 原因就在这里。

c 异常工艺条件: 主要是指进料浆液中晶体含量不足或晶体不结晶而呈絮状, 这对离心机来说, 得到理想的分离效果是非常困难的。回收装置曾经经历过一次这样的事件, 整个硫酸钠系统中由于外部原因积聚

了较多的甲酸钠, 造成硫酸钠在硫酸钠溶液中产生晶粒, 加入晶种后仍呈现比较散碎的情况, 离心机的任何一种参数调整对这种状况都是无能为力的, 加给离心机物料的物理特性与分离效果有着直接联系。

对于较难分离的物料, 一个好的办法是经常对离心机进行清洗, 用高于料液温度的热水或冷凝液来对离心机冲洗, 可以替换较粘的母液, 也能将堵塞在螺旋中较硬的固相出料置换出。正常时离心机每天清洗两次, 但是当生产异常尤其是料液较为异常而又无法停下离心机时, 相对于离心机而言, 根据需要进行清洗也不失为一个好的处理方法。

由上述可见, 离心机对回收装置而言, 是一台非常重要的设备, 在日常的使用维护中, 有一些经验还需进一步挖掘总结, 相信对于充分动用头脑和智慧的劳动者来说, 离心机的分离效果应该能够达到可以控制、易于调节的程度, 最大限度地发挥设备本身的技术优势, 更好地为生产服务。